

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

Coordinación distribuida acoplada de múltiples AMR para el transporte cooperativo de cargas heterogéneas

Alumno/a:

Jorge Luis Mayorga Taborda

Director/a:

Jose Ignacio Iniguez Amigot

De:
 Planeta Formación y Universidades

Resumen

Este TFM estudia la coordinación distribuida de robots AGV para transportar cargas heterogéneas en almacenes industriales. La versión V7 modular organiza el material matemático y computacional en una escalera M0–M5: métodos clásicos y sus fallos, coaliciones, casos homogéneos y heterogéneos, transporte rígido, roles físicos, campo único y batería. Dentro de esa escalera, Smith-QR es la arquitectura de asignación y cierre de quorum basada en dinámicas poblacionales, déficit físico-económico común y capacidad efectiva en espacio *wrench*. El objetivo no es presentar una colección de algoritmos, sino una ley distribuida que permita que los robots recluten coaliciones, se liberen, eviten obstáculos y respondan a batería o conectividad como resultado de campos suaves y payoffs locales.

La contribución principal combina tres elementos. Primero, una lectura de mercado donde cada carga tiene una demanda de capacidad y cada robot aporta capacidad mecánica limitada. Segundo, una dinámica de Smith con memoria, clearing entero y guardias de quorum que transforma preferencias continuas en acciones ejecutables. Tercero, una extensión física donde la cardinalidad de una coalición no basta: la carga define una formación rígida de contactos y un juego vectorial reparte esfuerzos para producir fuerza y torque dentro de los límites de cada robot.

La validación conserva una lectura honesta. Los resultados muestran que Smith reproduce la regla de *water-filling* en el caso homogéneo, que el clearing entero evita coaliciones fluidas inútiles, que el precio temporal solo ayuda en regímenes con déficit y *deadlines*, y que Smith-QR rescata parte del colapso de Smith bajo comunicación local degradada. MARL se mantiene como baseline aprendido, no como aporte teórico principal. CoppeliaSim se reporta como evidencia visual y de integración, no como prueba física de hardware.

El repositorio se organiza para que la memoria, el código y los resultados compactos sean reproducibles. La lógica principal vive en `src/viu_mrob_tfm`; los scripts son interfaces de ejecución; y los artefactos pesados quedan fuera del repositorio en una cuarentena trazable. Esta versión deja un único reporte, una arquitectura OOP extensible y una ruta clara para convertir el TFM en trabajo de investigación posterior.

Palabras clave: AGV, coordinacion distribuida, dinamicas de Smith, teoria de juegos, coaliciones, capacidad efectiva, wrench, control multiagente, CoppeliaSim.

Contenido

Resumen	I
1. Introducción	1
2. Objetivos	1
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
2.3. Alcance	2
3. Hipotesis	3

1. Introduccion

Los almacenes modernos combinan robots móviles, tareas dinámicas y cargas de tamaños distintos. En muchos sistemas industriales la asignación sigue siendo esencialmente centralizada o supone que cada carga puede ser movida por un único robot. Ese supuesto falla cuando las cargas son heterogéneas: algunas requieren varios robots, otras exigen geometrias de contacto no colineales y otras dejan de ser atractivas si la batería o la conectividad hacen imposible completar el transporte.

Este trabajo estudia ese caso: una flota multi-AGV que debe formar y disolver coaliciones para mover cargas heterogéneas. La pregunta central es si una regla distribuida, local y continua puede sustituir una máquina de modos explícita. La idea operativa es que cada robot no recibe una orden global, sino que sigue un campo de valor compuesto por déficit de capacidad, distancia, riesgo, batería, congestión y utilidad de contacto. Cuando una carga necesita ayuda, su déficit aumenta el payoff y atrae robots; cuando el déficit se cierra, la coalición deja de reclutar; cuando el robot ya no es físicamente útil o no puede retornar, su contribución efectiva cae.

La versión V7 modular conserva dos correcciones de los borradores previos. Primero, concentra la memoria en una contribución principal: Smith-QR como núcleo distribuido de coalición y asignación físicamente informada. Segundo, separa el material avanzado que inspira una futura línea doctoral de lo que realmente se implementa y valida en el TFM. El resultado es una memoria más corta, una arquitectura de repositorio más clara y una trazabilidad directa entre hipótesis, experimentos, métricas y conclusiones.

La versión V7 modular da un paso adicional: reordena la memoria como una progresión M0–M5. M0 muestra por qué los métodos clásicos y las máquinas de estados son insuficientes; M1 introduce coaliciones; M1.1–M1.4 separan homogeneidad, heterogeneidad y capacidad efectiva; M2 agrega transporte rígido; M3 introduce roles de contacto; M4 integra la decisión en un campo distribuido; y M5 delimita la extensión de batería y estaciones de carga. Esta escalera es la guía de lectura del documento.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Disenar, implementar y evaluar una arquitectura distribuida para la coordinacion de coaliciones multi-AGV en transporte de cargas heterogeneas, usando dinamicas de Smith, capacidad efectiva y validacion reproducible por simulacion.

2.2. Objetivos especificos

- O1. Formular el problema como un juego de congestion y capacidad donde cada robot decide localmente su participacion en una tarea.
- O2. Ordenar la contribucion en una escalera modular M0–M5 que parta de metodos clasicos y avance hacia coaliciones, heterogeneidad, roles fisicos, campo unico y bateria.
- O3. Implementar Smith-QR como extension de Smith con memoria, estimacion local, clearing entero y guardias de quorum.
- O4. Extender el criterio de quorum desde cardinalidad hacia capacidad efectiva en espacio *wrench*.
- O5. Comparar Smith-QR frente a Smith, greedy, centralizado limitado, CBBA/proxies y baselines MARL congelados.
- O6. Organizar el repositorio para reproducir simulaciones, validaciones y reporte desde una unica estructura fuente.

2.3. Alcance

El alcance defendible es simulacion reproducible en Python y evidencia visual en CoppeliaSim. No se declara validacion fisica en hardware, certificacion de seguridad, percepcion real ni despliegue industrial. MARL se usa como baseline aprendido y no como contribucion teorica principal. La memoria distingue tres estados de madurez: modulos implementados y validados en campanas principales, modulos demostrados por gates matematicos o sinteticos, y modulos conservados como extension futura. En particular, M3 se reporta como asignacion de roles derivada por formacion, no como optimizacion completa y_{ikh} ; M5 se reporta como bateria en payoff, no como sistema completo de es-

taciones de carga.

3. Hipotesis

Las hipótesis se formulan como afirmaciones falsables. Cada una debe conectarse con una métrica, un escenario y una salida reproducible del repositorio.

ID	Hipotesis	Criterio de lectura
H1	Smith reproduce <i>water-filling</i> en el caso homogéneo.	Pendiente cercana a 1 y R^2 alto entre staffing teórico y observado.
H2	El clearing entero reduce coaliciones parciales inútiles.	Menor distancia desperdiciada o menor déficit entero frente a asignación fluida.
H3	El precio solo es defendible como sensal temporal bajo déficit y <i>deadline</i> .	H3-A debe mostrar que no hay mejora estática universal; H3-B debe mostrar ganancia temporal.
H4	Smith original falla bajo comunicación local severa.	Caída operativa bajo radio R3 o pérdida equivalente.
H5	Smith-QR rescata parcialmente el fallo de Smith.	Delta pareado positivo en captura de recompensa bajo R3.
H6	La dominancia de Smith-QR no es universal.	Solo se declara superioridad en métricas con IC95 favorable.
H7	CoppeliaSim aporta cobertura visual reproducible.	Escenas, cámaras y artefactos exportados, sin declarar hardware.
H8	MARL-CTDE lineal es baseline aprendido, no sustituto teórico.	Puede mejorar un proxy, pero no se exige que domine a Smith-QR.
H9	El actor neuronal CTDE aporta un comparador aprendido adicional.	Debe mejorar al proxy o al CTDE lineal en algún régimen, sin reclamar dominancia global.
H10	El peaje de densidad predictiva reduce congestión sin perder productividad.	Menor densidad futura o pasos congestionados con captura no inferior.
H11	El motor integrado de capacidad, energía y batería mejora el transporte crítico.	Menor residual wrench y límites de torque, energía y batería respetados.
H12	La campana Coppelia cubre escenarios de integración auditables.	Exporta escenas, cámaras, datos y videos; si es fallback, se declara como tal.

Ademas de las hipotesis base, la memoria conserva gates teoricos extendidos G3–G7. Estos no sustituyen la evidencia experimental: delimitan por que la cardinalidad no implica capacidad wrench, como la geometria entra en el torque, y bajo que lectura la congestion predictiva y la bateria se incorporan al payoff.

Trazabilidad por modulo

Las hipotesis se leen sobre la escalera M0–M5 de la Seccion ???. La Tabla 1 evita mezclar evidencia de distinta madurez: algunas fases estan cerradas por simulacion principal, otras por gate matematico y otras quedan como extension declarada.

Modulo	Hipotesis/gates	Evidencia en esta memoria	Estado
M0	H4, H6	Fallo de Smith bajo R3 y limites de dominancia frente a baselines.	Baseline comparativo.
M1–M1.1	H1, H2	Water-filling y clearing entero.	Implementado y validado.
M1.3	H3, escenarios de carga	Cargas ligeras/pesadas, escasez y deadlines.	Implementado y validado.
M1.4	G3–G7, H11	Capacidad efectiva, residual wrench, energia, bateria y congestion.	Gate fuerte; benchmark principal parcial.
M2	H11, H12	Transporte rigido, slots, contacto y escenas de integracion.	Implementado en simulacion.
M3	G3, H11	Roles de contacto derivados por formacion y matriz wrench.	Parcial: falta decision explicita z_{ikh} .
M4	H10–H12	Campo unico, densidad predictiva, fallos y reclutamiento.	Operativo, no teorema global cerrado.
M5	G7, H11	Bateria como restricción economica y de retornabilidad.	Extension parcial; sin estaciones completas.

Tabla 1. Mapa de hipotesis contra la escalera modular.

Referencias bibliográficas

- AGILOX (2026). Amr and agv autonomous mobile robots with x-swarm technology. <https://www.agilox.net/en/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Amazon (2024). Amazon robotics: Meet the robots inside fulfillment centers. <https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-robotics-robots-fulfillment-center>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Ames, A. D., Xu, X., Grizzle, J. W., and Tabuada, P. (2017). Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62(8):3861–3876.
- An, X., Wu, C., Lin, Y., Lin, M., Yoshinaga, T., and Ji, Y. (2023). Multi-robot systems and cooperative object transport: Communications, platforms, and challenges. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 4:23–36.
- Azadeh, K., De Koster, R., and Roy, D. (2019). Robotized and automated warehouse systems: Review and recent developments. *Transportation Science*, 53(4):917–945.
- Aziz, H., Chan, H., Cseh, Á., Li, B., Ramezani, F., and Wang, C. (2021). Multi-robot task allocation: Complexity and approximation. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2103.12370>.
- Barreiro-Gómez, J., Mas, I., Giribet, J. I., Moreno, P., Ocampo-Martínez, C. A., Sánchez-Peña, R., and Quijano, N. (2021). Distributed data-driven UAV formation control via evolutionary games: Experimental results. *Journal of the Franklin Institute*, 358(10):5334–5352.
- Barreiro-Gómez, J., Obando, G., and Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2):304–314.
- Benaïm, M. and Weibull, J. W. (2003). Deterministic approximation of stochastic evolution in games. *Econometrica*, 71(3):873–903.

- Bezerra, L. C. D., dos Santos, A. M. G., and Park, S. (2025). Learning policies for dynamic coalition formation in multi-robot task allocation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(9):9216–9223.
- Bhatt, A., Yarragangu, H., Shah, U., Thota, V. S. Y. M., and Chowdhury, S. (2026). Multi-robot box transport over different surfaces with decentralized role-based proportional control. arXiv preprint. Aceptado en ASME IDETC-CIE 2026. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2605.26430>.
- Boston Dynamics (2026). Stretch: Mobile warehouse robots. <https://bostondynamics.com/products/stretch/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M., and Dorigo, M. (2013). Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence*, 7(1):1–41.
- Brown, K., Asmar, D. M., Schwager, M., and Kochenderfer, M. J. (2025). Large-scale multi-robot assembly planning for autonomous manufacturing. *Robotics and Autonomous Systems*, 194:105179.
- Bullo, F., Cortés, J., and Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press.
- Choi, H.-L., Brunet, L., and How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4):912–926.
- Clarke, E. H. (1971). Multipart pricing of public goods. *Public Choice*, 11(1):17–33.
- Dias, M. B., Zlot, R., Kalra, N., and Stentz, A. (2006). Market-based multirobot coordination: A survey and analysis. *Proceedings of the IEEE*, 94(7):1257–1270.
- Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1:269–271.
- Dinh, C. K., Marguet, V., Barreiro-Gómez, J., Prodan, I., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2025). B-splines-based mechanism design in population games for distributed evolutionary dynamics formation control. Preprint SSRN. Pendiente de publicación en revista. Disponible en <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276334>.

- Dorigo, M., Theraulaz, G., and Trianni, V. (2021). Swarm robotics: Past, present, and future. *Proceedings of the IEEE*, 109(7):1152–1165.
- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., and Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 639–644.
- Ebel, H., Rosenfelder, M., and Eberhard, P. (2024). Cooperative object transportation with differential-drive mobile robots: Control and experimentation. *Robotics and Autonomous Systems*, 173:104612.
- Farivarnejad, H. and Berman, S. (2022). Multirobot control strategies for collective transport. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 5(1):205–219.
- Fisher, M. L., Nemhauser, G. L., and Wolsey, L. A. (1978). An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—ii. In *Polyhedral Combinatorics*, pages 73–87. Springer.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2):127–138.
- Geek+ (2026). Robotics solutions for warehouse and logistics automation. <https://www.geekplus.com/en>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Gerkey, B. P. and Mataric, M. J. (2004). A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research*, 23(9):939–954.
- Groves, T. (1973). Incentives in teams. *Econometrica*, 41(4):617–631.
- Guan, R., Wang, Y., Liu, T., and Wang, Y. (2025). Low-complexity cooperative payload transportation for nonholonomic mobile robots under scalable constraints. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2502.13366>.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., and Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107.

- Huang, M., Malhamé, R. P., and Caines, P. E. (2006). Large population stochastic dynamic games: Closed-loop mckean-vlasov systems and the nash certainty equivalence principle. *Communications in Information and Systems*, 6(3):221–252.
- Hurtado-Barreto, D. and Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. In *2024 European Control Conference (ECC)*, pages 341–346.
- Kargar Tasooji, T., Khodadadi, S., Liu, G., and Wang, R. (2025). Cooperative control of multi-quadrotors for transporting cable-suspended payloads: Obstacle-aware planning and event-based nonlinear model predictive control. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2503.19135>.
- Keith, R. and La, H. M. (2024). Review of autonomous mobile robots for the warehouse environment. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2406.08333>.
- Khatib, O. (1986). Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots. *The International Journal of Robotics Research*, 5(1):90–98.
- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., and Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72.
- Korsah, G. A., Stentz, A., and Dias, M. B. (2013). A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation. *The International Journal of Robotics Research*, 32(12):1495–1512.
- KUKA (2026). Mobile transport robots and platforms for modern logistics. <https://www.kuka.com/en-us/products/amr-autonomous-mobile-robotics/topload-transport-robots>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Kuramoto, Y. (1984). *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer.
- Kurtz, T. G. (1970). Solutions of ordinary differential equations as limits of pure jump markov processes. *Journal of Applied Probability*, 7(1):49–58.
- Lasry, J.-M. and Lions, P.-L. (2007). Mean field games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2(1):229–260.

- LaValle, S. M. (2006). *Planning Algorithms*. Cambridge University Press.
- Le-Anh, T. and De Koster, R. (2006). A review of design and control of automated guided vehicle systems. *European Journal of Operational Research*, 171(1):1–23.
- Locus Robotics (2026). Automated warehouse robots and warehouse robotics solutions. <https://locusrobotics.com/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):3131–3136.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2022a). Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11):7112–7122.
- Martínez-Piazuelo, J. P., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2022b). On distributed nash equilibrium seeking in a class of contractive population games. *IEEE Control Systems Letters*, 6:2972–2977.
- Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N., and Ocampo-Martínez, C. A. (2022c). Nash equilibrium seeking in full-potential population games under capacity and migration constraints. *Automatica*, 141:110285.
- Mobile Industrial Robots (2026). Autonomous mobile robots from mir. <https://mobile-industrial-robots.com/products/robots>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Monderer, D. and Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143.
- Naito, Y., Jimbo, T., Odashima, T., and Matsubara, T. (2024). Task-priority intermediated hierarchical distributed policies: Reinforcement learning of adaptive multi-robot cooperative transport. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2404.02362>.
- Olfati-Saber, R., Fax, J. A., and Murray, R. M. (2007). Consensus and cooperation in networked multi-agent systems. *Proceedings of the IEEE*, 95(1):215–233.

- Olfati-Saber, R. and Murray, R. M. (2004). Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 49(9):1520–1533.
- OMRON Robotics (2026). Ld series autonomous mobile robots. <https://robotics.omron.com/products/mobile-robots/ld-series/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Ortega, R., van der Schaft, A., Maschke, B., and Escobar, G. (2002). Interconnection and damping assignment passivity-based control of port-controlled hamiltonian systems. *Automatica*, 38(4):585–596.
- OTTO Motors (2026). Amr fleet management software. <https://ottomotors.com/fleet-manager/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Paul, S., Li, W., Smyth, B., Chen, Y., Gel, Y., and Chowdhury, S. (2023). Efficient planning of multi-robot collective transport using graph reinforcement learning with higher order topological abstraction. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. Preprint disponible en <https://arxiv.org/abs/2303.08933>.
- Qiu, X., Zhu, P., Hu, Y., Zeng, Z., and Lu, H. (2024). Consensus-based dynamic task allocation for multi-robot system considering payloads consumption. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2412.10087>.
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., and Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1):70–97.
- Ren, W. and Beard, R. W. (2008). *Distributed Consensus in Multi-Vehicle Cooperative Control: Theory and Applications*. Springer.
- Rosenfelder, M., Ebel, H., and Eberhard, P. (2024). Force-based organization and control scheme for the non-prehensile cooperative transportation of objects. *Robotica*, 42(2):611–624.
- Sandholm, W. H. (2010). *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press.

- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2013). Discrete signal processing on graphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 61(7):1644–1656.
- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2014). Discrete signal processing on graphs: Frequency analysis. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 62(12):3042–3054.
- Shan, X., Jin, Y., Jurt, M., and Li, P. (2024). A distributed multi-robot task allocation method for time-constrained dynamic collective transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 178:104722.
- Shibata, K., Jimbo, T., and Matsubara, T. (2023). Deep reinforcement learning of event-triggered communication and consensus-based control for distributed cooperative transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 159:104307.
- Shibata, K., Jimbo, T., Odashima, T., Takeshita, K., and Matsubara, T. (2022). Learning locally, communicating globally: Reinforcement learning of multi-robot task allocation for cooperative transport. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2212.02692>.
- Shida, Y., Jimbo, T., Odashima, T., and Matsubara, T. (2024). Reinforcement learning of multi-robot task allocation for multi-object transportation with infeasible tasks. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2404.11817>.
- Tabuada, P. (2007). Event-triggered real-time scheduling of stabilizing control tasks. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 52(9):1680–1685.
- Theraulaz, G. and Bonabeau, E. (1999). A brief history of stigmergy. *Artificial Life*, 5(2):97–116.
- Tuci, E., Alkilabi, M. H. M., and Akanyeti, O. (2018). Cooperative object transport in multi-robot systems: A review of the state-of-the-art. *Frontiers in Robotics and AI*, 5:59.
- van der Schaft, A. (2017). *L₂-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, 3 edition.

- Verginis, C. K., Nikou, A., and Dimarogonas, D. V. (2018). Communication-based decentralized cooperative object transportation using nonlinear model predictive control. In *2018 European Control Conference (ECC)*, pages 733–738.
- Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. *The Journal of Finance*, 16(1):8–37.
- Villani, C. (2009). *Optimal Transport: Old and New*, volume 338 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer.
- Wurman, P. R., D’Andrea, R., and Mountz, M. (2008). Coordinating hundreds of cooperative, autonomous vehicles in warehouses. *AI Magazine*, 29(1):9–20.
- Zhang, L., Liang, D., Li, M., Yang, W., and Yang, S. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 3439–3446.
- Zhou, N., Bode, N. W. F., and Hunt, E. R. (2026). Multi-agent cooperative transportation: Optimal and efficient task allocation and path finding. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2605.16097>.
- Zhuang, S., Huang, B., and Yang, Z. (2026). Safe consensus of cooperative manipulation with hierarchical event-triggered control barrier functions. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2603.06356>.